

3.2 注释

张志聪

2025 年 9 月 2 日

说明 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

和

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq +\infty$$

的定义。

证明:

- (1)

对任意 G , 存在 M , 对任意 $x > M$, 都有

$$f(x) > G$$

- (2)

存在 G , 对任意 M , 存在 $x > M$ 使得

$$f(x) \geq G$$

直观理解: 存在一个数 G , 无论你走到多远, 总还能找到比它小的函数值。